



云核心网技术社区

面向云核心网研发人员的技术平台，提供一站式学习、交流、问答服务。

社区内

请输入

首页

可信变革

新员工

基层主管成长空间

WIKI

讨论

博客

专家

求助

文档

当前位置： 首页 > 可信变革 > 软件能力提升 > 编程大赛 > 第十届 > 2026云核心网第十届编程大赛-接口文档

楼主



张寰宇

等级

2026云核心网第十届编程大赛-接口文档

日期: 2026-09-08 21:35 浏览: 101 回复: 0 2031-09-10 失效 最近编辑时间: 2026-09-10 10:51

刷新记录

版本	描述	时间
v1.0	初稿完成	2026-09-09

每局比赛将双方选手代码同时启动，选手代码通过httpserver方式启动运行并监听端口，判题系统通过http请求方式向选手程序发送当前地
态数据并获取选手调度命令响应数据。

样例：bash run.sh port

说明：port为系统启动时传给选手程序的端口号，ip地址均为0.0.0.0



客服



提单

1 Request

1.1 顶层结构

字段	数据类型	字段说明
roundNo	int	当前回合数
mapInfo	MapInfo	地图整体信息
teamOur	TeamOur	我方队伍全部信息
teamEnemy	TeamEnemy	敌方队伍可见信息
robot	Robot	当前场上机器人信息
phaseTask	String	当前已领取任务的原文描述
lastRoundRoleActionResults	Map<int, boolean>	上回合各角色动作执行合法性结果，key是角色ID，value=true合法，反之不合法
lastSummonTreasureResult	int	上回合 summonTreasure 结果码：0 =未探测。指的是上一回合没使用 summonTreasure 动作，或者该动作非法；1 =成功获取宝藏；2 =无宝藏或宝藏暂未开启。指的是 targetPos 无宝藏或者没到宝藏开启时间；3 =献祭物错误。指的是传递的 item 中的物品错误，要求不能多、不能少，无顺序限制，否则都会报该结果码；4=宝藏已空
llmResp	String	上回合LLM 返回的响应内容

字段	数据类型	字段说明
worldNews	WorldNews	包括官方消息与民间传闻
lastCmdResult	String	上回合 <code>executeCmd</code> 的执行结果，未发命令时为空字符串 ""。格式约定: "[exitCode:N]\n<输出>" (N 为 i 码)；超时 "[TIMEOUT]\n<部分输出>"；判题器侧异常 "[JUDGER_ERROR]\n<原因>"；输出超过 64KB 时末尾加一行 "[TRUNCATED]"
vendorShopList	Array	小贩收购矿石清单与价格
weaponShopList	Array	武器商店出售物品清单与价格，元素为 {name: String, price: int}，分别对应商品名称与价格
errors	Error[]	本轮产生的错误信息数组

1.2 MapInfo — 地图信息

字段	数据类型	字段说明
width	int	地图 X 轴总宽度
height	int	地图 Y 轴总高度
zones	Zone[]	地图中立元素信息

1.2.1 Zone — 中立区域元素

字段	数据类型	字段说明
pos	Pos	坐标点位
neutralType	String	中立元素类型，取值见下表

neutralType 取值:

值	说明
stone	石矿
iron	铁矿
copper	铜矿
vendor	小贩
weaponShop	武器商店
challengerTaskPoint1	挑战者任务点1
challengerTaskPoint2	挑战者任务点2
defenderTaskPoint1	防守者任务点1
defenderTaskPoint2	防守者任务点2

1.2.2 Pos — 坐标结构体

客服

提单

字段	数据类型	字段说明
x	int	X 坐标
y	int	Y 坐标

1.3 TeamOur — 我方队伍信息

字段	数据类型	字段说明
type	String	阵营标识, 取值 <code>challenger</code> (挑战者) / <code>defender</code> (防守者)
teamId	String	队伍唯一 ID
teamName	String	队伍名称
goldNum	int	队伍当前的金币数量
totalScore	int	队伍累计总积分
playerTasks	PlayerTask[]	全部任务点信息列表
roles	Role[]	我方所有单位列表

1.3.1 Role — 单位通用属性

字段	数据类型	字段说明
id	int	角色 / 单位唯一编号
pos	Pos	单位所在坐标
roleType	String	单位分类, 取值见下表
health	int	当前剩余血量
attackPower	int	攻击力数值
attackRange	int	攻击距离
backPackCapability	int	背包容量上限
backpack	String[]	背包内物品名称列表
level	int	等级。仅建筑持有, 角色没有, 初始等级1
cooldown	int	武器冷却剩余回合数, 当前仅火箭发射台有冷却, 加特林/电磁炮恒为0

roleType 取值:

值	说明
station	基地
gatling	加特林炮台
railgun	电磁狙击炮
rocket	火箭发射台
wall	围墙
pioneer	开拓者
worker	工人

客服

提单

注：双方基地大小为2*2，基地对应的pos传递的是左上角的坐标。

角色 ID 分配规则：

角色 ID 为全局唯一整数，由判题器在队伍初始化时分配，分配顺序固定。

阵营	Challenger	Defender	角色
worker1	10010	20010	工人
pioneer	10011	20011	开拓者
worker2	10012	20012	工人
station	10013	20013	基地
gatling	10020 / 10021 / 10022	20020 / 20021 / 20022	加特林炮台
railgun	10030 / 10031 / 10032	20030 / 20031 / 20032	电磁狙击炮
rocket	10040 / 10041 / 10042	20040 / 20041 / 20042	火箭发射台
wall	40000 / 40001 / 40002 ...	41000 / 41001 / 41002 ...	围墙

1.3.2 PlayerTask — 任务点信息

字段	数据类型	字段说明
taskType	String	任务类型，取值 自进化类1 / 自进化类2
taskPosition	Pos	任务点坐标
coldDownRounds	int	任务刷新冷却剩余回合数，0表示当前任务点可接取任务，大于0表示任务点还有多少回合就绪
scoreReward	int	积分奖励
goldReward	int	金币奖励
isValid	bool	当前任务点是否允许领取任务。任务冷却中或任务点所有任务已做完均会使其为false
timeoutRounds	int	任务超时回合数，任务超时后领取的任务会强制结束，并以之前提交过的通过率最高的答案计算积分与金

客服

提单

1.4 TeamEnemy — 敌方信息

字段	数据类型	字段说明
roles	Role[]	敌方单位信息

注：敌方基地与围墙位置全图可见，默认传递；敌方其他单位需进入己方视野范围才显示。

1.5 Robot — 机器人信息

字段	数据类型	字段说明
roles	RobotRole[]	场上所有存活机器人信息，全图可见

1.5.1 RobotRole — 机器人单位

字段	数据类型	字段说明
id	int	机器人唯一编号
pos	Pos	机器人当前坐标

字段	数据类型	字段说明
roleType	String	机器人类型，取值 <code>smallRobot</code> （小型） / <code>middleRobot</code> （中型） / <code>largeRobot</code> （大型） / <code>bossRobot</code> （SS）
health	int	当前剩余血量
abnormalState	String	异常状态：被眩晕时为 <code>"dizzy"</code> ，否则为空字符串 <code>" "</code>
targetTeam	String	机器人攻击的目标阵营：取值 <code>"challenger"</code> 或 <code>"defender"</code>

1.6 WorldNews — 世界消息

字段	数据类型	字段说明
officialNews	String	官方消息
folkLegends	String	民间传闻

1.7 Errors — 错误结构体

字段	数据类型	字段说明
errorCode	int	错误编码
description	String	错误文字描述

注：errorCode包含如下字段：

- 0-未知错误
- 1-任务超时
- 2-答案错误
- 3-网络错误
- 4-指令错误
- 5-LLM额度超限

注：

- 2-答案错误，即通过 `submitAnswer` 提交的答案不正确或者不完全正确。
- 5-LLM额度超限，每队每个游戏日（130回合）LLM 调用次数存在限制，在每个游戏日的第一个回合重置。当前每个游戏日只能调用32M，超出则会此错误。但是在自进化任务执行期间(接取任务到任务结束期间)不会受到此限制，并且在此期间调用LLM不会计入每个游戏的LLM限制次数。

2 Response

2.1 顶层结构

字段	数据类型	说明
roleCommandMap	Map<int, RoleCommand>	全角色指令集合。key = 角色 ID，value = 对应角色动作指令
prompt	String	提交给 LLM 的 prompt 内容，每个游戏日有调用次数限制，超出则会报错。详见上文对errorde字段解释
executeCmd	String	沙盒环境中执行的命令，仅在执行任务期间才能使用

客服

提单

`executeCmd` 为选手提交到沙盒环境的命令。判题器会在本回合执行，执行时长不得超过15秒，否则视为执行指令超时，沙盒故障与命令均不计入队伍异常次数。

2.2 RoleCommand — 单角色指令

字段	数据类型	是否必选	说明
<code>action</code>	String	M	执行动作标识，取值见下表
<code>controllerId</code>	String	O	操控武器攻击的角色ID，一个角色只能同时操控一座武器工事
<code>targetPos</code>	Array<Pos>	O	目标坐标数组。移动/建造/拆除/采集/使用/召唤宝藏/电磁狙击炮均只传1个目标位置；加特林/火箭发射可传多个目标位置，目标位置数与当前武器等级数相同
<code>name</code>	String	O	操作对象名称
<code>num</code>	Int	O	购买 / 贩卖物品需要使用，表示购买n个物品，贩卖n个矿石，若不填则默认为1
<code>taskAnswer</code>	String	O	任务作答内容
<code>item</code>	Array<String>	O	<code>summonTreasure</code> 献祭任务用品名称数组

2.3 动作码全集

动作码	说明
<code>move</code>	移动角色，需指定目标坐标 <code>targetPos</code>
<code>attack</code>	操控武器攻击指定坐标，需指定目标坐标数组 <code>targetPos</code> ， <code>controllerId</code> 为控制武器的角色ID；仅夜晚可用，白天用非法
<code>sell</code>	卖出矿石换取金币，需指定物品名称 <code>name</code> 以及物品数量 <code>num</code> ， <code>num</code> 不填则默认为1
<code>buy</code>	在武器商店购买商品，需指定物品名称 <code>name</code> 以及物品数量 <code>num</code> ， <code>num</code> 不填则默认为1
<code>build</code>	建造围墙或武器工事，需指定建造建筑名称 <code>name</code> 与建造的目标坐标 <code>targetPos</code>
<code>remove</code>	拆除围墙，需指定想要拆除的围墙坐标 <code>targetPos</code>
<code>acceptTask</code>	领取任务，无额外参数
<code>submitAnswer</code>	提交任务答案，需指定提交的答案 <code>taskAnswer</code>
<code>summonTreasure</code>	献祭任务用品，召唤并开启祭坛宝藏；需指定 <code>targetPos</code> 与献祭任务用品 <code>item</code> ， <code>item</code> 中的任务用品需要在背包中在
<code>use</code>	使用背包中的消耗品 / 升级券，需指定待使用物品名称 <code>name</code> ，有些物品需要指定使用坐标 <code>targetPos</code>
<code>drop</code>	丢弃背包内指定物品，需指定物品名称 <code>name</code>
<code>collect</code>	采集矿石，需指定矿石坐标 <code>targetPos</code>

注：

- 对 `summonTreasure` 动作的额外补充说明：
 - 动作非法场景：`targetPos` 不在开拓者周围一格，或者说 `item` 中的物品不存在于背包内，动作非法不会消耗任务用品。
 - 只要动作合法，不论是否开启祭坛，都会消耗掉任务用品。
- 响应报文例子详见 `response.txt`。每个角色每回合至多提交 1 条指令，`response.txt` 内同一角色 ID 重复出现，仅为列举全部动体的目录式写法，并非意味着同一回合一角色能够执行多条指令。

客服

提单

[接口文档v1.0.md](#) (11.76 KB, 36 downs)

[request.txt](#) (11.75 KB, 44 downs)

[response.txt](#) (2.46 KB, 31 downs)

多维分类: 未定义多维分类

标签: 未定义标签 分类: 第十届

- 分享 (0)
- 转发 (0)
- 收藏 (0)
- 赞 (0)

推荐度: 推荐少于 3 人, 无推荐值 我来推荐: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ (星级越多, 代表越值得推荐)

- 印象:
- 拿来即用 (0)
- 深受启发 (0)
- 深有同感 (0)
- 不敢苟同 (0)
- 真实生动 (0)
- 晦涩难懂 (0)
- 老旧过时 (0)

 客服

 提单